

exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4

FIPS 203 Alg.15 ML-KEM-1024 PKE Decrypt 实现方案 (k=4)

ascendc 工程 (预研 / 交付示例)

2026-07-09

摘要

本文档描述 **预研用例** `examples/incubating/exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/`: 在 **Atlas A2 / Ascend910B4** 上以 AscendC 实现 FIPS 203 **Algorithm 15** (ML-KEM-1024, $K = 4$) **K-PKE.Decrypt** 全链。

生产 I/O (强制对齐 Alg.15):

- **输入:** `dk_PKE` (1536 B) + 密文 $c = c_1 || c_2$ (1568 B); 另加与 seed 无关的**静态** NTT/INTT LUT (非本算法中间态)。
- **输出:** 仅消息 m (32 B)。
- **禁止**将 $u', v', \hat{s}, \hat{u}, \hat{w}, w$ 等中间量以 `.bin` 落盘到 `input//output/`, 或经 Host D2H/H2D 中转冒充全链。

自包含原则: AscendC 与 Host golden 源码 **全部 vendored** 于本目录。**唯一允许的外部代码依赖:** 仓库 `library/shared/`。**禁止:** 运行时 `#include/import ascendc-tests/`、其它 `examples/`、`frozen/`、`liboqs` (KAT 脚本除外)。

设备 Launch (与 PASS 探针 `pass-fix-f203-alg15-pke-decrypt-device-k4` 同构): SIM/CPU 1 次 `f203_decrypt_device_fused` (KERNEL_TYPE_MIX_AIC_1_2, blockDim=1)。中间 GM 仅设备内; 生产路径仅 D2H m 。SIM 910B4 参考 Total tick $\approx$ **283k**。

技术基线: `docs/notes/F203-Alg15-Decrypt-2launch`编排技术总结.md (历史 2-launch 约束; 本规格采用已验证的 GATE 4/8 单 kernel)、`docs/notes/F203-Compress-Decompress-`向量实现指南.md、`docs/notes/F203-ByteEncode-ByteDecode-d-`向量与标量选型.md、`docs/engineering/用例自包含与设备全链约束`.md。写法对齐 `exp-fips203-mlkem-pke-encrypt-k4-实现方案-customspec.tex`。

目录

1 工程约束 (自包含)	2
1.1 允许的外部依赖	2
1.2 禁止的外部依赖与不安全 I/O	2
1.3 唯一交付路径	2
1.4 目录布局 (计划; 写码阶段落地)	3

目录	2
2 数学语义 (Alg.15, $K = 4$, $N = 256$, $q = 3329$)	3
2.1 参数与符号	3
2.2 输入输出 (生产契约)	3
2.3 流水线 (FIPS 行 1-8)	4
2.4 Compress_1 / ByteEncode_1 (定点)	4
2.5 Golden (I/O 等价)	4
3 编排与 Launch	5
3.1 SIM / CPU 生产路径 (单 kernel)	5
3.2 核内 FSM (锁定)	5
3.3 $\text{su_dot} \rightarrow \text{INTT}$ (生产)	5
4 AI Core 规模	5
5 数据与组件同步规划	6
5.1 实现映射 (写码时)	6
6 全量 API 清单 (查阅 CANN 9.0.0)	6
6.1 评估过但未采用 / 已关闭	7
7 数学步骤 $\rightarrow$ API 覆盖率	7
8 验证	8
8.1 生产验收 (默认; 写码完成后)	8
8.2 自包含 golden	8
8.3 可选闭环 / liboqs	8
9 性能 (SIM 910B4 参考)	9
10 写码衔接 (本规格闭环后)	9

1 工程约束（自包含）

1.1 允许的外部依赖

路径	用途
library/shared/	公共头（若 Host/设备派生需要）
CANN / tikicpulib	工具链与仿真（非业务源码）

说明：Decrypt 无 SampleNTT / CBD / PRF，一般不依赖 SHAKE 内嵌；若 vendor 路径误带入，须切断。

1.2 禁止的外部依赖与不安全 I/O

- **ascendc-tests** 任意探针目录的编译期 include / Python import（允许一次性 vendor 抄入本目录后切断外链）。
- **frozen/**、G4 correctness 标量尾路线、liboqs 作为生产运行时依赖。
- 将 $u'/v'/\hat{s}/\hat{u}/\hat{w}/w$ 等写成 input/*.bin 或 output/*.bin 作为全链契约。
- Host 对拍以外的密码学计算冒充设备输出（如 Host 算 m 写回 output/m.bin）。
- 段间 **D2H** 再 **H2D** 中转中间态。
- 同 kernel 内**标量写 GM** 再 MTE 读（Encrypt R2 / Decrypt pad/ $\hat{s}$ 教训）：须 UB + DataCopy/Duplicate。

1.3 唯一交付路径

本用例 仅下列生产路径；run.sh 默认即全量，**禁止**要求用户手动 export SIM_DIRECT=1 或一长串与 default 相同的宏：

组件	锁定配置
Prep unpack	ByteDecode _{11/5/12} 标量 + Decompress _{11/5} 向量 ；落盘经 UB+DataCopy
NTT(u') / INTT($\hat{w}$) su_dot	poly-batch；平面 mat_c；S1-S3 禁止 Gather $\hat{w} \leftarrow \sum_j \text{MultiplyNTTs}(\hat{s}[j], \hat{u}[j])$ ；AIV0 独占 + softSyncGm
尾段	$v' - w$ 向量 wrap_mod $\rightarrow$ Compress ₁ 向量 Barrett 原地 $\rightarrow$ ByteEncode ₁ 标量按字节拼
Host	main: 1 launch；dk+c+LUT $\rightarrow$ 仅 m

1.4 目录布局 (计划; 写码阶段落地)

```
exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/
  exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4-实现方案-customspec.tex/.pdf # 本规格
  main.cpp / main_decrypt_*.cpp # 生产 Host: 1 launch
  f203_decrypt_layout.h # GM 布局
  compute/g4_full/ # f203_decrypt_device_fused
  compute/ntt_u/ intt_w/ su_dot/ # vendored NTT/INTT/内积
  compute/compress1_byteencode1/ # 尾融合
  unpack/ 或 prep/ # Decode + Decompress
  CMakeLists.txt / cmake/
  scripts/gen_data.py # dk/c/lut + golden_m
  scripts/host_golden/
  run.sh # 默认 SIM_DIRECT=1
  SELF_CONTAINED.md # 写码时补
  STATUS.md # 写码验收后补
```

参考实现过程 (只读, 写码时 vendor, 禁止运行时外链): `ascendc-tests/pass-fix-f203-alg15-pke-decrypt-device-k4/`。

2 数学语义 (Alg.15, $K = 4$, $N = 256$, $q = 3329$)

2.1 参数与符号

- 参数集: **ML-KEM-1024** (FIPS 203; $k = 4$; $d_u = 11$; $d_v = 5$)。
- c_1 : $k \cdot 352 = 1408$ B; c_2 : 160 B; $|c| = 1568$ B。
- dk_PKE : $384k = 1536$ B ($\text{ByteEncode}_{12}(\hat{s})$)。
- 无采样: 无 SampleNTT / CBD / PRF / coins; 无矩阵 $\hat{A}$ 。

2.2 输入输出 (生产契约)

路径	尺寸	说明
input/dk_pke.bin	1536 B	私钥多项式编码
input/c.bin	1568 B	$c = c_1 c_2$
input/lut_*.bin	4×64 KB	静态 NTT/INTT even/odd planar-stacked; 与 seed 无关
output/m.bin	32 B	唯一产物

调试 Gate (须显式 env, 非默认) 可 D2H 中间量; 生产 `DECRYPT_GATE=0`。

2.3 流水线 (FIPS 行 1–8)

1. 行 1–2: $c_1 \leftarrow c[0 : 1408]$; $c_2 \leftarrow c[1408 : 1568]$ 。
2. 行 3: $u' \leftarrow \text{Decompress}_{11}(\text{ByteDecode}_{11}(c_1))$ (k poly)。
3. 行 4: $v' \leftarrow \text{Decompress}_5(\text{ByteDecode}_5(c_2))$ (1 poly)。
4. 行 5: $\hat{s} \leftarrow \text{ByteDecode}_{12}(\text{dk_PKE})$ (k poly)。
5. 行 6: $w \leftarrow v' - \text{NTT}^{-1}(\hat{s}^\top \circ \text{NTT}(u'))$ 。
 - $\hat{u} \leftarrow \text{NTT}(u')$;
 - $\hat{w} \leftarrow \sum_{j=0}^{k-1} \text{MultiplyNTTs}(\hat{s}[j], \hat{u}[j])$;
 - $w \leftarrow v' - \text{INTT}(\hat{w}_{\text{padded}})$ ($\hat{w}$ 前缀 pad 至 k poly, 余零)。
6. 行 7: $m \leftarrow \text{ByteEncode}_1(\text{Compress}_1(w))$ (32 B)。
7. 行 8: return m 。

行 7 方向: 是 $\text{ByteEncode}_1(\text{Compress}_1(w))$, **不是** ByteDecode_1 , 也不是 Compress 「逆」。禁止把 Encrypt 行 20 的 $\mu \leftarrow \text{Decompress}_1(\text{ByteDecode}_1(m))$ 当 Decrypt 尾段抄。

本阶段不做: KEM Decaps (Alg.21)、KeyGen、Encrypt; $\text{Decode}_{11/5/12}$ 真 · 向量 unpack (低 ROI); $\text{su_dot} \rightarrow \text{INTT}$ UB 驻留 (两档实验已否决, 见 §6.1)。

2.4 Compress_1 / ByteEncode_1 (定点)

- Compress_1 (liboqs Barrett, 与 golden 对拍):

$$\text{bit} = ((u \cdot 1290168) + (1 \ll 30)) \gg 31, \quad u \in [0, q).$$

设备: $\text{Muls}/\text{Adds}/\text{ShiftRight}$; int32 环绕 $\equiv$ u32 Barrett。

- ByteEncode_1 : LSB-first 标量 pack, $256 \times 1 \text{ bit} \rightarrow 32 \text{ B}$; **不做** 真 · 向量 bit 流。

2.5 Golden (I/O 等价)

- 锁死种子 $\text{SEED_D}=20260619$ (与 Encrypt / round-trip 同源)。
- Host: `scripts/host_golden/golden_m.py` (自包含) $\rightarrow$ `output/golden_m.bin`。
- 验收: `output/m.bin` vs `golden_m.bin` **max_abs_diff=0** (CPU $\wedge$ SIM)。
- **禁止**以「与探针源码同构」为验收; 仅 I/O 等价。

3 编排与 Launch

3.1 SIM / CPU 生产路径 (单 kernel)

Session 1 aclrtStream

```
Launch 1 f203_decrypt_device_fused blockDim=1 MIX_AIC_1_2
      in: dk_pke, c, ntt_ws(+LUT), intt_ws(+LUT), softSyncGm(=0)
      GM: u,v,s_hat,u_hat,w_hat,w_padded,w_time (设备内, 不 D2H)
      out: m[32] # 唯一 D2H
```

合计 1 launch; 参考 tick $\approx$ 283k。

3.2 核内 FSM (锁定)

段	同步
prep (unpack+decode $\hat{s}$)	仅 AIV0; AIV1 经 softSyncGm slot0 等待; 双 AIV Set(4); AIC Wait(4)/Set(8)
NTT(u')	CrossCore flag 1/2/3 (SPLIT/MMAD/PACK)
su_dot + pad_w_hat	仅 AIV0; AIV1 softSyncGm slot1; 再 GATE 4/8
INTT($\hat{w}$)	flag 1/3 (禁复用 2); GATE 后尾段
尾 $v' - w$ / Compress ₁ / Encode ₁	AIV 向量 + 标量 Encode; 写 m

历史对照: G4 correctness 为 prep || NTT+INTT 2 launch (见 2-launch 笔记)。单 kernel 可行条件: 段间用 **GATE flag 4/8** 分隔 NTT 与 INTT, 避免同 flag 1-3 争用; prep/su_dot 用 softSyncGm 汇合双 AIV。

3.3 su_dot $\rightarrow$ INTT (生产)

- $\hat{w}$ 写 wHatGm; pad_w_hat_for_intt: UB Duplicate 零填充 + DataCopy $\rightarrow$ wPaddedGm; INTT Stage1 Process() 读 GM。
- 已否决:** UB 驻留 / ProcessFromLocal (半吊子与同 TPipe 两档, SIM $\sim$ 287k, 高于基线 $\sim$ 283k)。

4 AI Core 规模

项	锁定
核类型	KERNEL_TYPE_MIX_AIC_1_2
blockDim	1 (aicore=1)

角色	1 AIC + 2 AIV: AIC 做 NTT/INTT Stage2 MMAD; AIV 做 prep/split/pack/su_dot/尾
数据划分	k=4 poly-batch; 每 AIV 握完整 poly 的 hi+lo (禁 limbsplit)
选型理由	与 PASS 探针同构; Decrypt 无 SampleNTT 双核 prep 需 求

禁止实现擅自改 blockDim 却不回写本规格。串行占用: 1 颗 AI Core (Cube+2 Vector)。CPU [SUCCESS][AIC_*] 为 tikicpu artifact; 以 SIM Total tick 为准。

5 数据与组件同步规划

- Host: H2D dk/c/LUT/softSync; 一次 launch; D2H 仅 m。
- 核内: CrossCore GATE 4/8 + softSyncGm (AIV0/1); PipeBarrier 保证 UB/GM 可见性。
- GM 可见性: decode_s_hat / pad_w_hat 禁止标量写 GM 再 MTE 读。

5.1 实现映射 (写码时)

```
main.cpp
-> Launch1: f203_decrypt_device_fused (prep|NTT|dot|INTT|tail)
-> D2H: m only

f203_decrypt_layout.h
-> static_assert 各 GM 缓冲尺寸
```

6 全量 API 清单 (查阅 CANN 9.0.0)

说明: 分类按 PDF 第 2 章; 在线页为社区 atlasascendc_api_07_*. 细粒度算子已在上游 PASS 探针验证; 写码以 vendor 后本目录源码为准, 并遵守 Rule 「写 AscendC 前查索引」。

API	分类	在线文档 ID	A2	输入/输出 dtype	备注
GlobalTensor	2.2	07_0007	✓	GM 描述	SetGlobalBuffer
LocalTensor	2.2	07_0006	✓	UB 描述	Alloc/Get
GetBlockIdx/G etSubBlockIdx	2.3 系统	07_0185 邻 域	✓	核/子核索引	MIX 角色; AIV0 独占段
KERNEL_TASK_T YPE_DEFAULT	Utils	编程指南	✓	MIX_AIC_1_2	单核类型
TPipe/TQue/TB uf	2.3 资源	07_0108/0137	✓	UB 管道	向量段

API	分类	在线文档 ID	A2	输入/输出 dtype	备注
DataCopy	2.3.1	07_0101	✓	int32 GM↔UB	pad/ŝ/尾; 对齐约束
Duplicate	2.3.3	查阅索引	✓	int32	pad 零填充
PipeBarrier	2.3 同步	查阅索引	✓	—	UB/GM 可见性
CrossCoreSetF lag/CrossCore WaitFlag	跨核	API 列表	✓	MIX AIC↔AIV	NTT 1/2/3; INTT 1/3; GATE 4/8
Add/Sub/Muls/M ul	2.3.3	07_0035– 0055	✓	int32	su_dot / Compress ₁ / wrap_mod
Max	2.3.3	查阅索引	✓	int32	$v' - w$ wrap_mod
ShiftRight/Sh iftLeft	2.3.3	07_0059	✓	int32	Compress ₁ /Decompress
Cast	2.3.3	07_0073	✓	见 Cast 链	按需; A2 无直连 int32→int8
Gather	2.3.3	07_0071 邻 域	✓	—	禁止 Tag5T S1–S3; 尾/ basemul 外另议
Cube MMAD / AicMmad 路径	2.3.2 矩 阵	教程 + 工程 封装	✓	int8×int8→int32	Stage2; B 为 ws 内 LUT

6.1 评估过但未采用 / 已关闭

项	原因
su_dot→INTT UB 驻留 (半吊子 / 同 TPipe)	SIM ~287k > 基线 ~283k; CPU ProcessFromLocal 对拍失败
ByteEncode ₁ 真 · 向量 bit 流	ROI 差; 选型标量 pack
ByteDecode _{11/5/12} 真 · 向 量	低 ROI; prep 占比小
NTT S1–S3 内 Gather	MLKEM Tag5T 禁令
G4 2-launch 作为本 exp 生产路径	已被单 kernel PASS 取代; correctness 探针仅作语 义对照
中间态 bin staging	违反 Alg.15 I/O

7 数学步骤 → API 覆盖率

数学步骤	主路径	覆盖	缺口/备注
ByteDecode _{11/5/12}	标量 unpack + DataCopy	部分	有意标量; 非隐瞒
Decompress _{11/5}	向量 Muls/Adds/ShiftRight	高	对齐 decompress 探针
NTT(u') S1-S3	向量 split + AIC MMAD + pack	高	无 Gather; poly-batch
su_dot MultiplyNTTs	向量/UB (AIV0)	高	softSync 汇合
pad $\hat{w}$	Duplicate+DataCopy	100%	禁标量写 GM
INTT($\hat{w}$)	MIX flag 1/3	高	GATE 4/8 分隔
$v' - w$ wrap_mod	Sub/Max/ShiftRight	高	向量
Compress ₁	向量 Barrett	高	原地写回
ByteEncode ₁	标量 pack	部分	有意标量
m 写出	DataCopy GM	100%	唯一 D2H

主路径: 非宣称全链 100% 向量 (Decode* 与 Encode₁ 标量已定型); NTT/INTT/su_dot/Compress₁/ $v' - w$ 与 PASS 探针一致。

8 验证

8.1 生产验收 (默认; 写码完成后)

```
cd examples/incubating/exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
bash run.sh -r sim -v Ascend910B4
# 期望: 两模式 m max=0; output/ 仅 m.bin; SIM 根目录 0 stray dump
# 参考 tick ~ 283k
```

禁止标准文档要求手动 SIM_DIRECT=1 或与 default 重复的 HAT_* export。

8.2 自包含 golden

scripts/gen_data.py: SEED_D=20260619 生成 dk/c/LUT/golden_m (可与 KeyGen/Encrypt fixtures 同源派生)。

8.3 可选闭环 / liboqs

- 仓库 scripts/roundtrip_pke_encrypt_decrypt.sh: stable KeyGen+Encrypt → 本 Decrypt (写码后可将 DECRYPT_DIR 指本目录)。
- scripts/liboqs_pke_vs_ascendc.sh: Decrypt 段 vs liboqs (可选)。

9 性能 (SIM 910B4 参考)

上游 PASS 探针 (2026-07-09): Total tick $\approx$ **283248–283252** (1 launch)。本 exp 写码验收目标: 与上述同量级; **远超**视为回归, 不得靠拉长防挂死预算掩盖。

10 写码衔接 (本规格闭环后)

1. 用户确认本 customspec 路径后, 执行 **【预研】**: 按本规格 vendor pass-fix-f203-alg15-pke-decrypt-device-k4 到本目录并自包含化。
2. 活跃 customspec: examples/incubating/exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/exp-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4-实现方案-customspec.tex (及同名 PDF)。
3. 晋级 examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4 须另走 # 交付 # (T15a), 且须 baseline-registry 齐备。